Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

1 Vom Atom zum Ion

VERSTEHEN

Ergänze: Gibt das Atom Elektronen ab oder nimmt es Elektronen auf? Trage das entstehende Ion ein.

Li	2 | 1	e⁻:	_____	Ion:	_____
Al	2 | 8 | 3	e⁻:	_____	Ion:	_____
Br	2 | 8 | 18 | 7	e⁻:	_____	Ion:	_____
N	2 | 5	e⁻:	_____	Ion:	_____

2 Elektronenübergabe

VERSTEHEN

Zeichne mit Pfeilen ein, welches Atom Elektronen abgibt und welches sie aufnimmt.

Al	**Cl**	entstehendes Ion:	_____	Ion:	_____
Ca	**O**	entstehendes Ion:	_____	Ion:	_____

3 Ionen-Steckbrief

ANWENDEN

K	1 Elektron abgeben / aufnehmen?	Ion:	_____	Begründung:	_____
Ca	Wie viele Elektronen?	Ion:	_____	Begründung:	_____
F	1 Elektron abgeben / aufnehmen?	Ion:	_____	Begründung:	_____
S	Wie viele Elektronen?	Ion:	_____	Begründung:	_____

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

4 Vom Ionenpaar zum Ionengitter

STRUKTUR

Ein Salz besteht nicht aus einzelnen Ionenpaaren. Ergänze das Gitter abwechselnd mit + und −.



Positive Ionen heißen _____.

Negative Ionen heißen _____.

Das regelmäßige Muster heißt _____.

5 Warum hält das Gitter zusammen?

ERKLÄREN

Setze ein: anziehen · abstoßen · positiv · negativ · elektrostatische

1. Entgegengesetzt geladene Ionen _____ sich an.
2. Gleich geladene Ionen _____ sich ab.
3. Im Ionengitter liegen _____ und _____ geladene Ionen regelmäßig nebeneinander.
4. Die _____ Anziehung hält das Ionengitter zusammen.

6 Eigenschaften von Salzen erklären

ERKLÄREN

Salze sind fest.	Erklärung:	_____
Salze haben hohe Schmelzpunkte.	Erklärung:	_____
Salzkristalle sind spröde.	Erklärung:	_____
Schmelzen/Lösungen leiten Strom.	Erklärung:	_____